

Chapitre

Espaces Hermitiens

3.1 Produit scalaire, norme

Dans ce chapitre, on travaille sur des espaces vectoriels sur $\mathbb{C}$.

Définition 1.1

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$ de dimension finie ou non. Une application $C : E \times E \rightarrow \mathbb{C}$ est un produit scalaire hermitien si et seulement si :

1. $C(x + x', y) = C(x, y) + C(x', y)$ (additivité à gauche)
2. $C(x, y + y') = C(x, y) + C(x, y')$ (additivité à droite)
3. $C(x, \lambda y) = \lambda C(x, y)$ (linéarité à droite pour les scalaires)
4. $C(\lambda x, y) = \bar{\lambda} C(x, y)$ (anti-linéarité à gauche pour les scalaires)
5. $C(y, x) = \overline{C(x, y)}$ (symétrie hermitienne)
6. $\forall x \in E, C(x, x) \geq 0$ (positivité) et $(C(x, x) = 0 \implies x = 0_E)$ (définie)

Attention aux conventions

La définition ci-dessus est la convention (linéaire à droite, anti-linéaire ou demi-linéaire à gauche).

On peut en déduire quelques conséquences directes

- L'application $y \mapsto C(x, y)$ est linéaire.
- L'application $x \mapsto C(x, y)$ est semi-linéaire (ou anti-linéaire) : les

scalaires sortent conjugués.

- Pour tout $x \in E$, $C(x, x) \in \mathbb{R}$ en vertu de la symétrie hermitienne ($C(x, x) = \overline{C(x, x)}$). Cela donne tout son sens à la condition de positivité.

:



Définition 1.2 : Espace hermitien

Si $\dim E < +\infty$ et que E est muni d'un produit scalaire hermitien, alors E est un **espace hermitien**. Dans le cas contraire (dimension infinie), il est qualifié de **préhilbertien complexe**.

Dans l'espace hermitien type $\mathbb{C}^n$ muni du produit scalaire canonique, on a :

$$(x|y) = \sum_{k=1}^n \bar{x}_k y_k \implies (x|x) = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2$$



Définition 1.3 : Notation

Désormais, on note $C(x, y) = (x|y) = \langle x|y \rangle$.



Définition 1.4 : Norme

La norme hermitienne associée est $\|x\| = \sqrt{(x|x)}$.



Théorème 1.1 : Inégalité de Cauchy-Schwarz

Pour tous $x, y \in E$:

$$|(x|y)| \leq \|x\| \|y\|$$

Avec égalité si et seulement si la famille (x, y) est liée.



Théorème 1.2 : Propriétés de la norme

- $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ (Homogénéité : attention au module!)
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (Inégalité triangulaire)



Proposition 1.1 : Identité de polarisation

L'identité de polarisation en complexe permet de reconstituer le produit scalaire à partir de la norme :

$$(x|y) = \frac{1}{4} (\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 - i\|x+iy\|^2 + i\|x-iy\|^2)$$

3.1.1 Orthogonalité



Définition 1.5

Deux vecteurs x et y sont orthogonaux (noté $x \perp y$) si et seulement si $(x|y) = 0$.



Asymétrie visuelle

Puisque $(x|y) = 0 \iff \overline{(y|x)} = 0 \iff (y|x) = 0$, la relation d'orthogonalité reste symétrique, même si le produit scalaire ne l'est pas.



Théorème 1.3 : Théorème de Pythagore

Si $x \perp y$, alors $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.



Équivalence fautive en complexe

En réel, Pythagore est une équivalence. En complexe, ce n'est qu'une implication. En effet, $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re}((x|y))$. Donc $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff \operatorname{Re}((x|y)) = 0$. On peut avoir une partie réelle nulle sans que le produit scalaire soit nul (ex : $(x|y) = i$).



Proposition 1.2

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale (BON) de E . Pour tout

$x \in E$:

$$x = (e_1|x)e_1 + \cdots + (e_n|x)e_n$$

Les coordonnées de x dans cette base sont $x_i = (e_i|x)$.



Attention à l'ordre des facteurs

Dans notre convention (linéaire à droite), le produit scalaire doit impérativement s'écrire $(e_i|x)$. Si on écrit $(x|e_i)$, on a $\bar{x}_i$ (le conjugué), ce qui fausse les calculs de coordonnées.



Définition 1.6 : Orthogonal d'une partie

L'orthogonal d'une partie $A \subset E$, noté $A^\perp$, est défini par :

$$A^\perp = \{x \in E \mid \forall a \in A, (x|a) = 0\}$$



Proposition 1.3

Si F est un sous-espace vectoriel de E de dimension finie, alors :

$$E = F \oplus F^\perp, \quad \dim E = \dim F + \dim F^\perp \quad \text{et} \quad F^{\perp\perp} = F$$



Proposition 1.4

Soit $(e_1, \dots, e_m)$ une BON d'un sous-espace F . La projection orthogonale de x sur F est :

$$\pi_F(x) = \sum_{k=1}^m (e_k|x)e_k$$

3.2 Endomorphisme adjoint



Définition 2.1

Soit E un espace hermitien et $f \in \mathcal{L}(E)$. Il existe un unique endomorphisme de E , noté f^* , appelé **adjoint** de f , vérifiant :

$$\forall x, y \in E, \quad (f(x)|y) = (x|f^*(y))$$

Si $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ dans une BON $\mathcal{B}$, alors la matrice de f^* dans cette même base est la matrice adjointe :

$$A^* = \overline{{}^t A}$$

π Proposition 2.1

Propriétés de l'adjoint :

- $f^{**} = f$
- $(f + g)^* = f^* + g^*$
- $(\lambda f)^* = \bar{\lambda} f^*$ (L'application $f \mapsto f^*$ est **semi-linéaire**)
- $\text{rg}(f) = \text{rg}(f^*)$
- $\det(f^*) = \overline{\det(f)}$
- $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$ (Attention au retournement de l'ordre)

3.3 Groupe unitaire

π Proposition 3.1

Soit E un espace hermitien et $f \in \mathcal{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- $\forall x \in E, \|f(x)\| = \|x\|$ (Isométrie vectorielle)
- $\forall x, y \in E, (f(x)|f(y)) = (x|y)$ (Conservation du produit scalaire)
- L'image de toute BON par f est une BON.
- $A^* A = I_n \iff \overline{{}^t A} A = I_n$ (où A est la matrice de f dans une BON)

π Définition 3.1 : Matrice unitaire

Une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant $A^* A = I_n$ est dite **unitaire**. L'ensemble de ces matrices forme le groupe unitaire, noté $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$.



Proposition 3.2

Si $A \in \mathcal{U}_n(\mathbb{C})$, alors : $|\det(A)| = 1$. Le déterminant est un nombre complexe de module 1 (de la forme $e^{i\theta}$). * Si $\lambda \in \text{Sp}(A)$, alors $|\lambda| = 1$. Les valeurs propres sont toutes sur le cercle unité du plan complexe.



Définition 3.2

Le sous-groupe de $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ constitué des matrices de déterminant égal à 1 est appelé **groupe spécial unitaire**, noté $\mathcal{SU}_n(\mathbb{C})$.



Lien avec le cas réel

Le groupe orthogonal spécial $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$ s'obtient simplement par l'intersection : $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{SU}_n(\mathbb{C}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

3.4 Diagonalisation des endomorphismes auto-adjoints



Définition 4.1

Un endomorphisme f est dit **auto-adjoint** (ou **hermitien**) si $f^* = f$. Cela se traduit par : $\forall x, y \in E, (f(x)|y) = (x|f(y))$. Dans une BON, sa matrice vérifie $A^* = A$ (matrice hermitienne).



Théorème 4.1 : Théorème spectral

Si f est un endomorphisme auto-adjoint d'un espace hermitien E , alors :

1. Toutes les valeurs propres de f sont **réelles** ($\text{Sp}(f) \subset \mathbb{R}$).
2. Les sous-espaces propres de f sont orthogonaux deux à deux.
3. f est diagonalisable dans une **base orthonormale** de vecteurs propres.